Reporte Semanal de Avance – Proyecto 2

Curso: IC-7602

PROYECTO: 2

Semana: 11

Fecha del reporte: 15/10/2026

1. Integrantes del grupo

Carné	Nombre completo
2024154899	Djedrielle Alexander Vargas

2. Estado de las tareas

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-01	Repasar GNU C	Repasar los fundamentos del lenguaje GNU C para garantizar fluidez en el desarrollo del proyecto	Djedrielle Alexander	En progreso	70%	Ninguno
T-02	Definir el ecosistema de implementación	Tengo la intención de desarrollar la implementación en Cloud, talvéz Google Cloud. Pero primero debo definir bien las instancias que levantaré y la comunicación entre estas.	Djedrielle Alexander	En progreso	70%	Ninguno
T-03	Preparar el entorno de host	Configurar las instancias que hostearán la implementación. En ciertos puntos durante el desarrollo se levantarán para probar comunicaciones o estado del software	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-04	Identificar el software a reciclar del Proyecto 1	Identificar qué componentes del Proyecto 1 se utilizarán en esta implementación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-05	Levantar la BD	Configruar el entorno Supabase que hosteará las tablas utilizadas en este proyecto.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-06	Desarrollar la UI que permitirá interactuar con la BD Supabase	Considero que desarrollar esto de primero es importante ya que permitirá darle un uso real durante el desarrollo de los demás componentes.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-07	Establecer el formato de los registros a guardar en la BD	Acá se definirá el formato de la configuración de los Zonal Cache y demás registros que se almacenarán en la BD.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-08	Desarrollar el Apache Server	Desarrollar este elemento de primero para utilizarlo luego durante el desarrollo de los Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-09	Desarrollar la REST API NodeJS	Esta es la API que utilizarán los Zonal Cache para consultar sus configuraciones y demás información a la BD.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-10	Desarrollar una implementación inicial de los Zonal Cache	Desarrollar una primera instancia de los Zonal Cache y utilizar el Servidor Apache para validar que funcionan bien.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno

ID	Tarea	Descripción	Responsable(s)	Estado	Avance	Problemas
T-11	Desarrollar el REST API	Desarrollar el REST API y definir las pautas de autenticación.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-12	Agregarle la lógica de autenticación a los Zonal Cache	Con las pautas definidas en el paso anterior, implementar la lógica a los Zonal Cache para que puedan autenticar usuarios.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-13	Elegir un servidor real para acceder desde el Zonal Cache	Definir que servidor real se utilizará para acceder desde el Zonal Cache.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno
T-14	En caso de ser necesario, agregar las lógica al Zonal Cache para que pueda acceder con éxito al servidor real	Agregar la lógica y hacer pruebas en caso de necesitarlo.	Djedrielle Alexander	Pendiente	0%	Ninguno

3. Commits realizados

Se deberá incluir únicamente el trabajo realizado durante el período correspondiente al reporte.

Integrante	Fecha	Commit	Descripción	Archivos principales modificados
Djedrielle Alexander	14/10/2026	`d0e5297`	Primer avance del repaso de GNU C. Se creó el entorno de práctica con cinco bloques de ejercicios (punteros, memoria dinámica, cadenas, structs y operadores de bits), un framework de pruebas propio y un Makefile con `-Wall -Wextra` y AddressSanitizer/UBSan. Se adjuntó además el PDF del Reporte 1.	`practica-c/01-punteros.c`, `practica-c/02-memoria.c`, `practica-c/03-strings.c`, `practica-c/04-structs.c`, `practica-c/05-bits.c`, `practica-c/pruebas.h`, `practica-c/Makefile`, `practica-c/README.md`, `auxiliares/R1/R1.pdf`
Djedrielle Alexander	15/10/2026	`0c9ab2c`	Segundo avance de la práctica de C. Se implementaron y corrigieron las funciones del bloque de memoria dinámica: copia y concatenación de arreglos en heap, repetición de cadenas y creación/liberación de matrices con manejo de fallos de reserva.	`practica-c/02-memoria.c`

4. Pull Requests (PRs)

No se elaboraron PRs esta semana. No creo que hayan PRs durante el desarrollo de este proyecto, ya que estoy trabajando solo.

5. Problemas

No se presentaron problemas o bloqueos durante esta semana.

6. Resumen de participación individual

Integrante	Tareas asignadas	Commits	PRs	Resumen del trabajo realizado
Djedrielle Alexander	14	2	0	Avance en T-01 (repaso de GNU C) mediante un entorno de práctica propio con pruebas automatizadas y sanitizers, completando los bloques de punteros y memoria dinámica. Avance en T-02 (definición del ecosistema) con la selección de Google Cloud y el diseño preliminar de la arquitectura: un clúster GKE zonal aprovisionado con Terraform, cargas desplegadas con Helm Charts, balanceadores de paso directo para preservar la IP de origen requerida por la geolocalización, y Cloud NAT para la salida a Internet.

7. Plan para la siguiente semana

ID	Tarea / Actividad	Responsable(s)	Resultado esperado
T-03	Preparar el entorno de host	Configurar las instancias que hostearán la implementación. En ciertos puntos durante el desarrollo se levantarán para probar comunicaciones o estado del software	Djedrielle Alexander
T-04	Identificar el software a reciclar del Proyecto 1	Identificar qué componentes del Proyecto 1 se utilizarán en esta implementación.	Djedrielle Alexander
T-05	Levantar la BD	Configruar el entorno Supabase que hosteará las tablas utilizadas en este proyecto.	Djedrielle Alexander

8. Observaciones